

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



BÁO CÁO TUẦN 13

“ Xây dựng Website đặt sân thể thao tích hợp AI chatbot ”

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Bùi Trung Đức

Mã sinh viên : B23DCCN166

Lớp : D23CQCN12-B

Nhóm học phần : 11

Hà Nội, 5/2026

I. Công việc đã thực hiện

1. Lựa chọn module AI thích hợp

- Lựa chọn : Sử dụng LLM (OpenAI GPT / Google Gemini) kết hợp Spring AI
Đây là xu hướng mới nhất, sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để hiểu ý định người dùng một cách tự nhiên.

- Cách hoạt động: Frontend gửi câu hỏi → Spring Boot nhận câu hỏi → Dùng Spring AI gọi OpenAI/Gemini API → AI phân tích và dùng tính năng Function Calling để kích hoạt các hàm Java (ví dụ: *checkSanTrong()*, *datSan()*) → Spring Boot truy vấn Database và trả kết quả cho AI → AI sinh câu trả lời tự nhiên gửi về Frontend.
- Ưu điểm: Cực kỳ thông minh, không cần phải dạy (train) từng câu mẫu, hiểu được lỗi chính tả, ngữ cảnh phức tạp.
- Nhược điểm: Cần có API Key .

2. Chuẩn bị các kiến thức:

- Về phía Backend (Spring Boot & AI):
 - + Xây dựng RESTful API: Tạo các endpoint (*/api/chat*, */api/webhook*) nhận và trả dữ liệu JSON.
 - + Tích hợp API bên thứ 3: Biết cách gọi HTTP Request từ Spring Boot ra ngoài (dùng RestTemplate, WebClient hoặc thư viện Spring AI).
 - + Prompt Engineering & Function Calling : viết prompt để AI đóng vai nhân viên tư vấn; kỹ năng định nghĩa Function để AI biết lúc nào cần gọi API tra cứu lịch sân.
 - + Xử lý JSON: Mapping dữ liệu từ AI trả về sang Java Object.
- Về phía Frontend (UI Chatbox):
 - + HTML/CSS/JS cơ bản: Xây dựng giao diện cửa sổ chat (Chat Widget) dạng pop-up ở góc màn hình.
 - + Bất đồng bộ (AJAX/Fetch API): Gửi tin nhắn đi và hiển thị hiệu ứng "typing..." trong lúc chờ backend trả lời.
 - WebSocket (Nâng cao - Tùy chọn): kết nối real-time mượt mà hơn thay vì gọi HTTP Request thông thường.
- Về phía Database & Nghiệp vụ:
 - + JPA/Hibernate:Viết các query truy vấn nhanh

3. Giao diện của Chatbox:

- Thư mục cho HTML (Nơi chứa khung chat):
 - + Dùng Thymeleaf: *src/main/resources/templates/index.html* (hoặc tạo một file *fragments/chatbox.html* để tái sử dụng ở nhiều trang).
- Thư mục cho CSS (Nơi chứa màu sắc, hiệu ứng):
 - + Tạo file: *src/main/resources/static/css/chatbox.css*

→ File này sẽ copy toàn bộ giao diện , màu sắc, các hiệu ứng của chatbox.

- Thư mục cho Javascript (Nơi xử lý bấm nút, gửi nhận tin nhắn):
- + Tạo file: *src/main/resources/static/js/chatbox.js*

→ File này sẽ chứa code xử lý logic nằm trong thẻ `<script>` của file . Sau này sẽ dùng hàm `fetch()` ở đây để gọi API `/api/chat` từ Spring Boot .

II. Công việc tuần tiếp theo

- Xử lý hoàn thiện nốt giao diện chatbox.
- Hoàn thành backend xử lý phía sau, huấn luyện lại với các trường hợp AI không hiểu , bị lỗi, ...